

Devoir 2 – Spécification avec B

Date de remise : vendredi 16 octobre 16h

Aucun retard permis (la note 0 sera attribuée en cas de retard)

Instructions de remise

Utilisez Turnin Web pour remettre vos travaux; vous pouvez resoumettre autant de fois que vous voulez; seule la dernière soumission sera considérée.

<http://turnin.dinf.usherbrooke.ca/>

Remettez les fichiers suivants

- devoir2.pdf (pour les questions 1 et 3)
- devoir2q2.mch (voir ébauche fournie)
- devoir2q4.mch
- devoir2q5.mch (voir ébauche fournie)

À faire en équipe de 4 personnes.

1. Calculez les expressions suivantes; donner la forme la plus simple; utilisez au besoin les lois de la logique des [notes de cours de MAT115](#) (voir le chapitre 1)
 - a. $[ANY\ x\ WHERE\ x : 1..2\ then\ y := y - x\ END]\ y > 0$
 - b. $[PRE\ x > 10\ THEN\ CHOICE\ x := x-2\ OR\ x := x+2\ END\ END]\ x > 2$
 - c. $[SELECT\ x \geq 0\ THEN\ x := x-2\ WHEN\ x \leq 1\ THEN\ x := x+2\ END]\ x > 4$
2. Modifiez la machine devoir2q2.mch pour spécifier une substitution pour chacune des opérations suivantes. Vous pouvez tester votre réponse avec ProB. Voici les opérations à spécifier.
 - a. permuter

Cette opération n'a pas de paramètre et permute les valeurs des variables x1

et x2 de la machine

b. $z \leftarrow \text{pgfc}(x,y)$

Cette opération retourne le plus grand facteur commun de x et y

c. $z \leftarrow \text{loterie}(x)$

Cette opération retourne une valeur pour z selon les conditions suivantes

si $x \in 1..2$ alors $z = 2*x$

si $x \in 2..3$ alors $z = 3*x$

si $x \in 3..4$ alors $z = 4*x$

Pour toute autre valeur de x, l'opération ne termine pas.

d. $i,m \leftarrow \text{minimum}(v)$

Cette opération retourne la position i de la plus petite valeur m du vecteur v reçu en paramètre.

e. $v3 \leftarrow \text{somme}(v1,v2)$

Cette opération retourne l'addition de deux vecteurs de naturels de longueur k, position par position. Donc la composante i dans v3 est égale à la somme de v1(i) et v2(i).

3. Dites si les opérations suivantes préservent l'invariant

$x \in 1..3$

Si une opération n'a pas de précondition, utilisez TRUE comme précondition.

op1 = CHOICE $x := 0$ OR $x := 1$ END;

op2 =

PRE

$x = 0$

THEN

ANY y WHERE $y : 2..4$ THEN $x := y$ END

END;

op3 =

SELECT $x : 1..2$ THEN $x := x - 1$

WHEN $x : 2..3$ THEN $x := x + 1$

END;

```

op4 =
  PRE x = 2 THEN
    SELECT x : 1..2 THEN x := x - 1
    WHEN x : 2..3 THEN x := x + 1 END
  END

```

4. Spécifiez en B le système suivant. Le système gère des trains sur une voie. Une voie est divisée en segments. Chaque segment comporte un stationnement. Pour simplifier, les segments sont numérotés de 1 à max_segment. Dans l'état initial, il n'y a aucun train. L'opération ajouter_train(t,s) ajoute un train t dans un segment s. L'opération avancer(t) fait passer un train t au segment suivant. L'opération stationner(t) stationne un train sur le stationnement d'un segment, afin de laisser passer un autre train. L'opération repartir(t) déplace le train t du stationnement du segment et le remet sur le segment. Il ne doit pas y avoir plus d'un train sur un stationnement. Il ne doit pas y avoir plus d'un train sur un segment. Spécifiez tous les invariants pour assurer la sécurité des trains.
5. Spécifiez en B [l'interface Map de Java](#). Utilisez le fichier devoir2q5.mch comme point de départ. Spécifiez seulement les opérations suivantes. On suppose que le map a une capacité *cap* (ce sera un paramètre de la machine). La fonction bool(*f*) permet de convertir le résultat d'une formule *f* en une valeur du type BOOL. Utilisez dans les opérations containsKey, containsValue et isEmpty.

- a. $V \leftarrow \text{put}(K \text{ key}, V \text{ value})$

Associates the specified value with the specified key in this map (optional operation). Returns the previous value associated with key, or null if there was no mapping for key.

- b. $BOOL \leftarrow \text{containsKey}(K \text{ key})$

Returns true if this map contains a mapping for the specified key.

- c. $Boolean \leftarrow \text{containsValue}(V \text{ value})$

Returns true if this map maps one or more keys to the specified value.

d. $V \leftarrow \text{get}(K \text{ key})$

Returns the value to which the specified key is mapped, or null if this map contains no mapping for the key.

e. $BOOL \leftarrow \text{isEmpty}()$

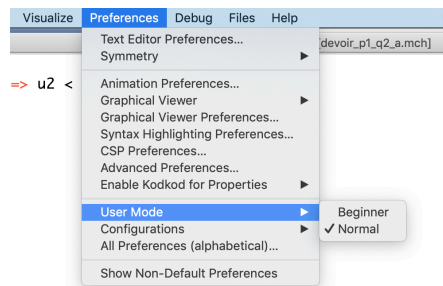
Returns true if this map contains no key-value mappings.

f. $V \leftarrow \text{remove}(K \text{ key})$

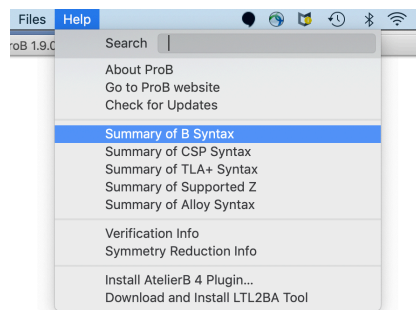
Removes the mapping for a key from this map if it is present.

Annexe – informations pratiques sur ProB

1. Utilisez le mode normal de ProB



2. Un résumé de la syntaxe de B est disponible dans le menu Help -> Summary of B syntax



3. Pour compiler votre spécification, il faut utiliser le menu File->Reopen
4. Le chapitre 2 des [notes de cours de MAT115](#) donne un résumé des définitions des principaux opérateurs du langage B.
5. Le document suivant contient une présentation des opérations sur les ensembles, les relations et les fonctions
<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/resume-ens-rel-fonction-abrial.pdf>
6. Le manuel de référence du langage B est disponible ici; il contient plusieurs exemples pour chaque opérateur du langage.
<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/manuel-r%C3%A9f%C3%A9rence-B-1.8.10-fr.pdf>